

设 $f(x)$ 对一切 $b(0 < b < +\infty)$ 在 $[0, b]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$,

求证:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = \alpha.$$

证明: 注意到: 对于任意的 $t > 0$, $\int_0^{+\infty} te^{-tx} dx = 1$. 故我们可把 α 写成:

$$\alpha = \int_0^{+\infty} \alpha te^{-tx} dx$$

于是:

$$\left| t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx - \alpha \right| = \left| \int_0^{+\infty} te^{-tx} (f(x) - \alpha) dx \right| \leq \int_0^{+\infty} te^{-tx} |f(x) - \alpha| dx.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0$, 当 $x > A$ 时, 有 $|f(x) - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$ 于是:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} te^{-tx} |f(x) - \alpha| dx &= \int_0^A te^{-tx} |f(x) - \alpha| dx + \int_A^{+\infty} te^{-tx} |f(x) - \alpha| dx \\ &\leq \int_0^A te^{-tx} (|f(x)| + |\alpha|) dx + \frac{\varepsilon}{2} \int_A^{+\infty} te^{-tx} dx \end{aligned}$$

又因为 $f(x)$ 在 $[0, A]$ 上有界, 所以 $\exists M > 0$, 使得 $|f(x)| + |\alpha| \leq M$. 因此我们有:

$$\int_0^{+\infty} te^{-tx} |f(x) - \alpha| dx \leq M \int_0^A te^{-tx} dx + \frac{\varepsilon}{2} = M(1 - e^{-tA}) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

因当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $1 - e^{-tA} \rightarrow 0$, 所以对 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < t < \delta$ 时, 有 $M(1 - e^{-tA}) < \frac{\varepsilon}{2}$, 故

$$\int_0^{+\infty} te^{-tx} |f(x) - \alpha| dx < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

得证!